# 聚合扩展

ONTAP 9

NetApp
February 04, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/disks-aggregates/aggregate-expansion-workflow-concept.html on February 04, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

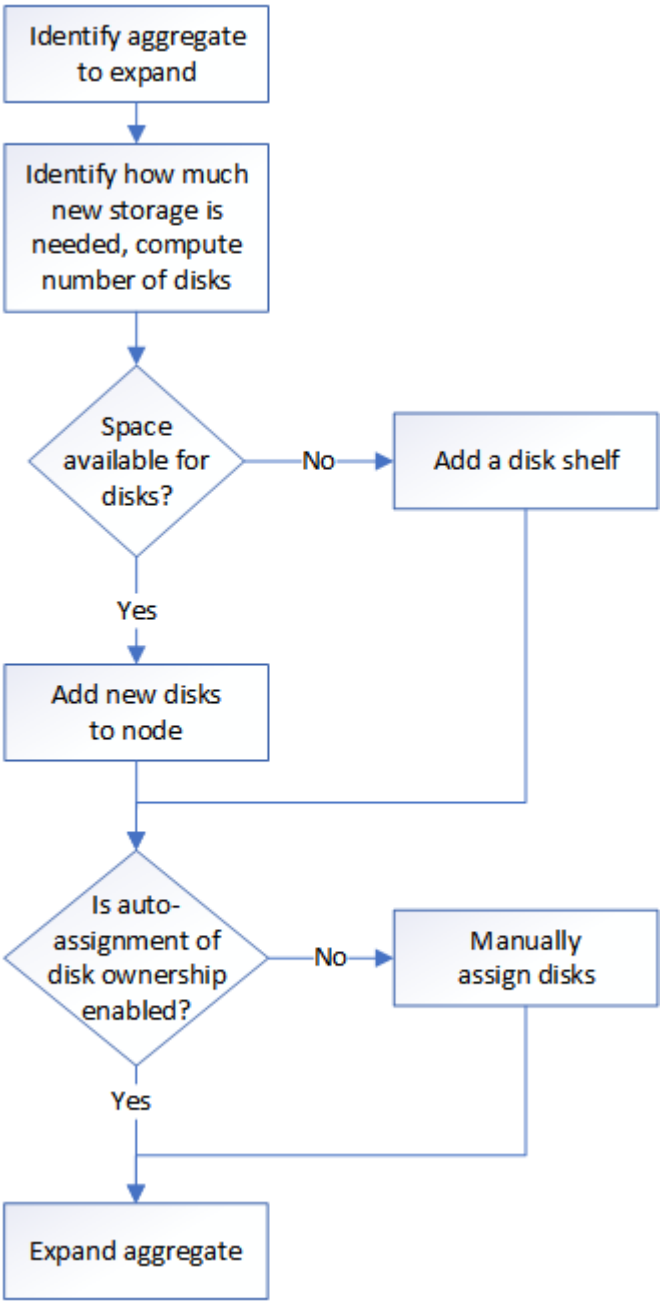
# 目录

聚合扩展 . . . . . 1
聚合扩展工作流 . . . . . 1
向节点或磁盘架添加驱动器 . . . . . 1
手动分配磁盘所有权 . . . . . 3
驱动器快速置零 . . . . . 3
展开聚合 . . . . . 4

# 聚合扩展

## 聚合扩展工作流

扩展聚合涉及确定要扩展的聚合，确定需要多少新存储，安装新磁盘，分配磁盘所有权以及根据需要创建新的 RAID 组。




## 向节点或磁盘架添加驱动器

您可以向节点或磁盘架添加驱动器，以增加热备用磁盘数量或为聚合添加空间。

您的平台必须支持要添加的驱动器。

"NetApp Hardware Universe"

应在一个操作步骤中添加的最小驱动器数为 6 个。添加单个驱动器可能会降低性能。

步骤

1. 请查看 NetApp 支持站点以获取较新的驱动器和磁盘架固件以及磁盘认证包文件。

   如果您的节点或磁盘架没有最新版本，请在安装新驱动器之前对其进行更新。

   在没有最新固件版本的新驱动器上，驱动器固件会自动更新（无中断）。

2. 正确接地。
3. Gently remove the bezel from the front of the platform.
4. 确定新驱动器的正确插槽。

   > 用于添加驱动器的正确插槽因平台型号和 ONTAP 版本而异。在某些情况下，您需要按顺序向特定插槽添加驱动器。例如，在 AFF A800 中，您可以按特定间隔添加驱动器，而集群中的插槽为空。而在 AFF A220 中，您可以向从外向磁盘架中间运行的下一个空插槽添加新驱动器。

   请参见 "NetApp Hardware Universe" 确定适合您的配置的正确插槽。

5. 插入新驱动器：
   a. 在凸轮把手处于打开位置时，用双手插入新驱动器。
   b. Push until the drive stops.
   c. Close the cam handle so that the drive is fully seated into the mid plane and the handle clicks into place.Be sure to close the cam handle slowly so that it aligns correctly with the face of the drive.
6. 验证驱动器的活动 LED （绿色）是否亮起。

   When the drive’s activity LED is solid, it means that the drive has power.When the drive’s activity LED is blinking, it means that the drive has power and I/O is in progress.If the drive firmware is automatically updating, the LED blinks.

7. 要添加另一个驱动器，请重复步骤 4 到 6 。

   只有在将新驱动器分配给节点后，才会识别这些驱动器。您可以手动分配新驱动器，也可以等待 ONTAP 在节点遵循驱动器自动分配规则的情况下自动分配新驱动器。

8. 识别完所有新驱动器后，验证其添加情况及其所有权信息：

   s存储聚合 `show-spare-disks`

   您应看到新驱动器，它们属于正确的节点。

9. 将新添加的驱动器置零：

   s存储磁盘置零

   必须先将先前在 ONTAP 聚合中使用的驱动器置零，然后才能将其添加到其他聚合。现在，将驱动器置零可

以防止在需要快速增加聚合大小时出现延迟。drive zeroing 命令在后台运行，可能需要数小时才能完成，具体取决于节点中未置零的驱动器的大小。

新驱动器已准备好添加到聚合，放置在热备用磁盘列表中，或者您也可以创建新聚合。

# 手动分配磁盘所有权

## 磁盘必须归节点所有，然后才能在聚合中使用。如果集群未配置为使用自动磁盘所有权分配，则必须手动分配所有权。您不能重新分配聚合中正在使用的磁盘的所有权。

步骤

1. 显示所有未分配的磁盘：

   ```
   storage disk show -container-type unassigned
   ```

2. 分配每个磁盘：

   s存储磁盘分配 `-disk` *`disk_name`* `-owner` *`owner_name`*

   You can use the wildcard character to assign more than one disk at once.如果要重新分配已归其他节点所有的备用磁盘，则必须使用 ` -force` 选项

# 驱动器快速置零

## 从 ONTAP 9.4 开始，您可以在配置之前自动快速将驱动器（ SSD 和 HDD ）置零，而无需等待很长时间。

对于全新安装了 ONTAP 9.4 或更高版本的系统或使用 ONTAP 9.4 或更高版本重新初始化的系统，驱动器将自动置零并在几秒钟内完成。

如果需要手动将驱动器置零，可以使用以下方法之一：

- 使用 `storage disk zerospares` 命令。

  要使用此命令，需要管理员权限。

- 从启动菜单中选择以下选项之一：
  - ` （ 4 ） 清理配置并初始化所有磁盘`
  - ` （ 9a ） 取消对所有磁盘的分区并删除其所有权信息`
  - ` （ 9b ） 清理配置并使用整个磁盘初始化节点`

快速置零增强功能不支持从 ONTAP 9.4 之前的版本升级的系统。

如果集群上的任何节点包含具有快速置零驱动器的聚合，则无法将集群还原到 ONTAP 9.2 或更早版本。

# 展开聚合

## 您可以将磁盘添加到聚合，以便它可以为其关联卷提供更多存储。用于向聚合添加分区磁盘的操作步骤与用于添加未分区磁盘的操作步骤类似。

您必须了解要添加存储的聚合的 RAID 组大小。

扩展聚合时，您应了解是向聚合添加分区磁盘还是未分区磁盘。向现有聚合添加未分区驱动器时，现有 RAID 组的大小将由新 RAID 组继承，这可能会影响所需的奇偶校验磁盘数量。如果将未分区磁盘添加到由分区磁盘组成的 RAID 组中，则新磁盘将进行分区，从而留下一个未使用的备用分区。

配置分区时，您必须确保节点中没有同时包含两个分区的驱动器作为备用驱动器。否则，如果节点发生控制器中断，则可能无法向技术支持提供有关此问题的宝贵信息（核心文件）。

> 请勿使用 `disklist` 命令扩展聚合。这可能会导致发生原因分区错位。

步骤

1. 显示拥有聚合的系统上的可用备用存储：

   ```
   storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name
   ```

   您可以使用 ` -is-disk-shared` 参数仅显示已分区的驱动器或仅显示未分区的驱动器。

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2 -is
-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                             Local
Local
                                                              Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size Status
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- -------- --------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB zeroed
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.10                      BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

2. 显示聚合的当前 RAID 组：

   `storage aggregate show-status` *`aggr_name`*

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                    Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
5 entries were displayed.
```

3. 模拟向聚合添加存储：

   storage aggregate add-disks -aggregate *aggr_name* -diskcount *number_of_disks_or_partitions* -simulate true

   您可以在不实际配置任何存储的情况下查看添加存储的结果。如果模拟命令显示任何警告，您可以调整命令并重复模拟。

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks data_1 -diskcount 5 -simulate true

Addition of disks would succeed for aggregate "data_1" on node "cl1-s2".
The
following disks would be used to add to the aggregate: 1.0.2, 1.0.3,
1.0.4, 1.0.8, 1.0.9.
```

4. 将存储添加到聚合：

   storage aggregate add-disks -aggregate *aggr_name* -raidgroup new -diskcount *number_of_disks_or_partitions*

   创建 Flash Pool 聚合时，如果要使用与聚合不同的校验和添加磁盘，或者要向混合校验和聚合添加磁盘，则

必须使用 ` -checksumstyle` 参数。

如果要向 Flash Pool 聚合添加磁盘，则必须使用 ` -disktype` 参数指定磁盘类型。

您可以使用 ` -disksize` 参数指定要添加的磁盘的大小。仅会选择大小约为指定大小的磁盘以添加到聚合中。

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks -aggregate data_1 -raidgroup new
-diskcount 5
```

5. 验证是否已成功添加存储：

   `storage aggregate show-status -aggregate` *`aggr_name`*

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- -------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.2                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.3                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.4                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.8                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.9                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
10 entries were displayed.
```

6. 验证节点是否仍至少有一个驱动器，其中根分区和数据分区均为备用驱动器：

   `storage aggregate show-spare-disks -original-owner` *`node_name`*

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2 -is
-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                             Local
Local
                                                              Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size Status
 ---------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- -------- --------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB zeroed
 1.0.10                      BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.